

618.19-006.6:575.224.22(083.9)

¹А. Бейсембаева, ²Ш.М. Нурмолдин¹Кафедра клинико-лабораторной диагностики и молекулярной медицины,²Национальная лаборатория Центр коллективного пользования

НИИ ФПМ им. Б.А. Атчабарова

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Ген BRCA1 и его домен BRCT в развитии рака молочной железы

Аннотация. Рак молочной железы одно из наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний среди женщин разных возрастов. В данном обзоре описываются функции гена BRCA1 и его роль в развитии рака молочной железы. Продукт гена BRCA1 является одним из элементов защитного механизма сохранения геномной стабильности в клетках организма. Поэтому мутации в данном гене в большинстве случаев приводят к развитию разных видов рака.

Ключевые слова: Рак молочной железы, ген BRCA1, домен BRCT, мутация, потеря функции

Рак молочной железы (РМЖ) - наиболее часто встречающийся вид онкологических заболеваний среди женщин. Каждая девятая женщина в мире заболевает раком молочной железы в течение жизни. Около 10% всех случаев рака молочной железы - это семейные формы, при которых заболевают кровные родственники внутри одной семьи. У всех родственников в семье, имеющих мутацию в определенных генах, повышается риск развития онкологического заболевания - это может быть как рак молочной железы, так и рак яичников. Этот риск в течение жизни по некоторым данным приближается к 90%. Из них, приблизительно 5-10% РМЖ связано с поломкой генов, 15-20% это семейный рак не связанный с нарушениями в геноме и 70-80% - спорадический рак. Мутации генов BRCA1 и BRCA2 связаны с высоким риском развития наследственного РМЖ и рака яичников (РЯ). Вероятность мутаций в гене BRCA выше, если РМЖ выявляется в молодом возрасте, имеется двухстороннее поражение молочных желез, или РЯ был диагностирован у самой пациентки или ее ближайших родственников. Примерно у 1-й из 833 женщин и менее чем у 5% больных РМЖ имеют мутацию гена BRCA1. У женщин с наличием мутации гена BRCA1 риск развития РМЖ на протяжении жизни составляет 50-80%, развития рака во второй молочной железе - 40-60%, РЯ - 15-45%.

Ген BRCA1 (кодирует белок 1-типа предрасположенности к раку груди) был идентифицирован с помощью позиционного клонирования на длинном плече 17-й хромосомы. Его длина составляет 81189 н.п. (рисунок 1). Он кодирует белок М 220-KD, состоящий из 1863 аминокислот [1].

Повреждение ДНК может принимать форму базовых модификаций, разрывов нитей, поперечных связей и других повреждений ДНК. Чтобы справиться со многими типами повреждений, организмы развили несколько механизмов клеточной защиты, в том числе репарация ДНК и контрольные точки (check-point) клеточного цикла. Существуют различные пути восстановления для конкретных видов повреждений ДНК и клетки должны вы-



Рисунок 1 - Ген BRCA1

брать, какой именно механизм использовать для данного поражения. Это означает, что белки сигнальных путей не только обнаруживают присутствие повреждений ДНК, но и получают конкретные данные, такие как химическая природа повреждений, время клеточного цикла, тип клеток и расположение повреждений на ДНК. BASC (BRCA1-ассоциированный комплекс наблюдения за геном) и супер комплекс BRCA1 являются ключевыми белками распознавания и ремонта повреждений ДНК. Этот комплекс включает в себя белки опухолевых супрессоров и белки восстановления повреждений ДНК, такие как MSH2, Msh6, MLH1, ATM (атаксия-телеангиоэктазии), BLM (синдром Блума) и комплекс белков Rad50-Mre11 (ген мейотической рекомбинации-11)-NBS1 (ген синдрома Неймегена Лома-1). Кроме того, с этими белками взаимодействует RFC (С-фактор репликации ДНК), белковый комплекс, который облегчает взаимодействие PCNA (ядерный антиген пролиферирующих клеток) с ДНК [2, 3]. Таким образом, BRCA1 представляет собой ген-супрессор опухолей, и мутации в нем приводят к предрасположенности раннему началу рака груди и яичников. Потеря функций BRCA1 приводит к сильной хромосомной нестабильности. Так же BRCA1 оказывает плеiotропный эффект, играя роль в поддержании геномной целостности. В клетках, потеря функции BRCA1 приводит к спонтанному разрушению хромосом и чувствительности к факторам, повреждающим ДНК [4].

Рассмотрим более подробно один из активных участков (домен) данного белка и процессы, в которых участвует в белковом комплексе BRCA1. Карбоксиконцевой домен (BRCT) белка супрессора рака молочной железы 1-типа (BRCA1) является эволюционно консервативным и функционально значимым модулем белка, который существует в большом количестве белков различных организмов, от прокариот до эукариот. Располагается этот домен в участке от 1646 до 1859 аминокислотных остатков в полипептиде (рисунок 2). Хотя большинство белков содержащих BRCT домен участвуют в контрольных точках ДНК-повреждений и в репарации ДНК, или в обоих случаях. Функция области BRCT до конца не изучена. Домен BRCT в белке BRCA1 непосредственно взаимодействует с

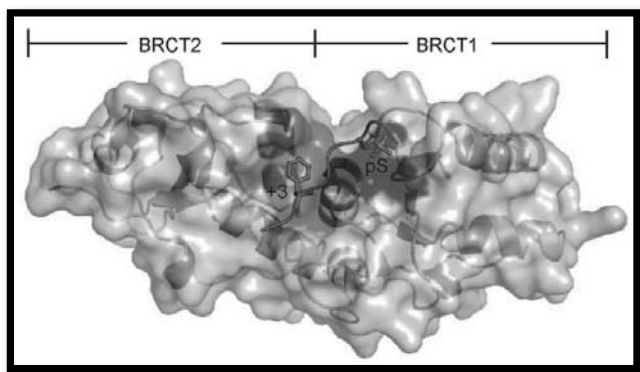


Рисунок 2 - С-концевой домен BRCA1 – BRCT 1-2

фосфорилированным BRCA1-ассоциированным карбоксил-терминалом геликазы (BACH1). Это специфическое взаимодействие между BRCA1 и фосфорилированным BACH1 регулирует клеточный цикл и требуется для управления контрольными точками при переходе от G2 к М-фазе клеточного цикла, для предотвращения повреждений ДНК. Эти данные указывают на то, что домен BRCT в этом гене является фосфопептид-связывающим доменом и участвует в контроле клеточного цикла[5]. Так же BRCT специфически взаимодействует с CTIP (RBBP8 retinoblastoma binding protein 8), который регулирует пролиферацию клеток.

Ответ на повреждения ДНК(DDR путь) является четкой функционирующей сигнальной сетью, который управляет клеточным ответом в поддержании целостности ДНК. Такие сигнальные каскады сильно зависят от фосфорилирования белков серин/треонинкиназами, которые включают связанные с киназами фосфоинозитид-3-киназы (PIKKs) такие как ATM, ATR, ДНК-ПК, а в контрольных точках – эффекторных киназы (Chk1, Chk2 и МК2). Фосфорилированные белки распознаются специализированными 14-3-3 белками, FHA (ассоциируемая с вилкой головка) и С-концевым доменом BRCA1 (BRCT), присутствующими в последующих белках DDR пути. Интересно, что эти фосфопептид-связывающие модули обычно совпадают с консервативными фосфопептидными участками, которые комплементарны с родственными им киназами. 14-3-3 домены преимущественно связываются с целевыми контрольными точками киназ, в то время как домены BRCT и FHA могут связываться с фосфорилированными целевыми участками ATM/ATR. В то время как вовлеченные в процесс киназы не имеют или показывают незначимую субстратную специфичность для остатков серина или треонина, при связывании модулей они могут различаться по фосфо-треонинили фосфо-серинцелевым участкам. Например, FHA домены показывают наибольшую специфичность для pT-пептидов, в то время как некоторые BRCT домены показывают специфичность для pS-пептидов.

На сегодняшний день известно более 1000 различных мутаций гена BRCA1, связанных с повышением риска рака молочной железы, яичников, предстательной железы, кишки, гортани, кожи и эндометрия. Для реализации онкогенного эффекта достаточно, чтобы мутация присутствовала хотя бы в одном аллеле. Мутации 185 del AG, 4153 del A, 5382 ins C являются наиболее частыми, выявляемыми при раке молочной железы. Большинство мутаций BRCA1 приводят к изменению рамки считывания, в результате чего белок отсутствует или неактивен. Во всех раковых заболеваниях, которые были изучены на экспериментальных объектах с мутацией BRCA1 в зародышевой линии, нормальный аллель удаляется или инактивируется, в результате чего происходит гомозиготная инактивация

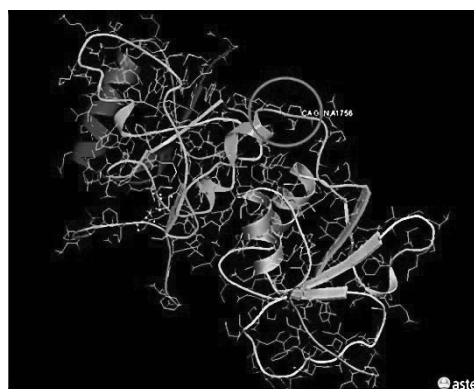


Рисунок 3 - Белок BRCA1 с выделенным пептидом 1756Q.

генов BRCA1. Потеря функции, может привести к нестабильности генома, что приводит к высокой чувствительности к злокачественной трансформации [6,7]. Избыточная экспрессия белка BRCA1 приводит к подавлению роста аналогичного тому, которое наблюдалось у парадигматических опухолевых супрессоров TP53 и гена ретинобластомы (RB1) [8]. Потеря функции BRCA1 приводит к дефектам в репарации ДНК при транскрипции, к аномальным дублированиям центросом, неисправностям в G2/M клеточных циклах, нарушениям в пропускных пунктах (check-point) и к повреждениям хромосом [9, 10].

Мутация в гене BRCA1 в положении 5283insC вызывает изменение рамки считывания, что приводит к замене Glu1756Pro и появлению преждевременного терминирующего Ter74* кодона в 24 экзоне (рисунок 3).

Замена в положении 1756 глутамина (Q) на пролин (P) изменяет конформацию белка в этом домене, а наличие терминирующего кодона способствует появлению неполноценного белка, потерявшего свою функциональность. Так как этот участок является кодируемым и находится в домене BRCT, мутация в этом положении приводит к потере фосфопептид-связывающей и контролирующей клеточный цикл функций. Что в свою очередь может привести к множественным дефектам и заболеваниям.

Спектры мутаций сильно различаются между отдельными странами и этническими группами, и мутация 5382insC, мажорная во многих других регионах, может не иметь диагностической значимости в казахской популяции. Этим обусловлена необходимость исследования мутации 5382insC гена BRCA1 в казахской популяции и сравнение с выявляемостью в других (европейских) этнических группах. Такие исследования необходимы для молекулярной диагностики ранних стадий РМЖ в Казахстане.

Список литературы

1. Miki A. Strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1 // *Science*. - 1994. - Vol. 266. - P. 66.
2. Grompe M. FANCD2: a branch-point in DNA damage response? // *Nat Med*. - 2002. - Vol 8, № 6. - P.555-556.
3. Wang Y., Cortez D., Yazdi P. et al. BASC, a super complex of BRCA1-associated proteins involved in the recognition and repair of aberrant DNA structures // *Genes Dev*. - 2000. - Vol. 14(8). - P.927-939.
4. Mallery D.L., Vandenberg C.J., Hiom K. Activation of the E3 ligase function of the BRCA1/BARD1 complex by polyubiquitin chains // *EMBO J*. - 2002. - Vol. 21(24). - P.6755-62.
5. Yu X., Chini C.C., He M., Mer G. et al. The BRCT domain is a phospho-protein binding domain // *Science*. - 2006 Oct 24. - Vol. 302(5645). - P.639-42.
6. Smith S.A., Easton D.F., Evans D.G., Ponder B.A. Allele losses in the region 17q12-21 in familial breast and ovarian cancer involve

the wild-type chromosome // *Nat. Genet.* - 1992. - Vol.2. - P.128-31.
 7. Deng C/X. BRCA1: cell cycle checkpoint, genetic instability, DNA damage response and cancer evolution // *Nucleic Acids Research.* - 2006. - Vol.34. - P.1416-26.
 8. Holt J.T., Thompson M.E., Szabo C. et al. Growth retardation and tumour inhibition by BRCA1 // *Nat Genet.* - 1996. - Vol.12. - P.298-302.
 9. Venkitaraman A.R. Cancer susceptibility and the functions of BRCA1 and BRCA2 // *Cell.* - 2002. - Vol.108. - P.171-82.
 10. Yarden R.I., Pardo-Reoyo S., Sgagias M. et al. Brody RCA1 regulates the G2/M checkpoint by activating Chk1 kinase upon DNA damage // *Nat. Genet.* - 2002. - Vol.30. - P.285-289.

Тұжырым

¹Ш.А. Бейсембаева, ²Ш.М.Нурмолдин

¹Клиника-зертханалық диагностика және молекулалық медицина кафедрасы,

²«Ұжымдық қолдану орталығы» ғылыми зертханасы Б.А.

Атиабаров атындағы ИҚМҒЗИ

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

BRCA1 гені және оның BRCT доменінің сүт безі қатерлі ісігінің дамуындағы ролі

Сүт безінің қатерлі ісік ауруы әртүрлі жастағы әйелдерде кездесетін ең көп таралған онкологиялық дерттердің бірі. Осы шолуда BRCA1 генінің қызметі мен оның сүт безі қатерлі ісігінің дамуындағы ролі айтылады. Организмде геномды қорғаудың көпшілік механизмдері бар, солардың біреуіне осы ген жатады.

Сол себепті де аталған гендегі мутациялар қатерлі ісіктің әртүрлі түрлерінің организмде дамуына әкеліп соғады.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, BRCA1 гені, BRCT домені, мутация, функционалдығын жоғалту.

Summary

¹Sh.A.Beisembayeva, ²Sh.M.Nurmoldin

¹Department of clinical and laboratory diagnosis and molecular medicine,

²“Joint Use Center” Scientific Laboratory

Research Institute named by B.A.Atchabarov

Kazakh National Medical University named after S.D.Asfendiyarov

BRCA1 gene and his BRCT domain in the development of breast cancer

Breast cancer is one of the most common cancers among women of different age generation. This review describes the function of the BRCA1 gene and its role in the development of breast cancer. In an organism there are many protective mechanisms to preserve genomic stability, one of which is this gene. Mutations in this gene are mostly the consequence of development of various cancers.

Key words: breast cancer, BRCA1 gene, BRCT domain, mutation, loss of functionality.